

Tipos de usuarios de la Precooperativa

El sistema tendría diferentes tipos de usuarios, ya que no todas las personas necesitan acceder a las mismas funciones. De esta manera, cada usuario podrá realizar las tareas relacionadas con su participación en el proyecto.

Integrantes de la cooperativa

Son las personas que participan directamente en la organización y funcionamiento de la cooperativa. Podrán consultar las actividades, registrar tareas, ver información sobre los residuos recolectados y participar en las distintas comisiones.

Dependiendo de la comisión a la que pertenezcan, también podrán realizar tareas específicas. Por ejemplo, una persona de la Comisión de Registro podrá cargar los datos de los residuos recolectados, mientras que una persona de la Comisión de Mantenimiento podrá registrar problemas con los tachos.

También podrán consultar los acuerdos realizados en las reuniones y mantenerse informados sobre las actividades que tiene que realizar la cooperativa.

Administrador

El administrador será el encargado de gestionar el sistema. Podrá crear, modificar o eliminar usuarios, administrar las comisiones y controlar la información general del proyecto.

También podrá revisar los registros realizados por los integrantes, gestionar las actividades y consultar los datos generales de la cooperativa.

Este usuario tendrá mayores permisos porque será responsable de mantener organizada la información del sistema.

Comunidad educativa

Este usuario representa a estudiantes, docentes y otras personas que forman parte de la escuela pero que no necesariamente pertenecen a la cooperativa.

Podrá consultar información sobre el proyecto, aprender cómo separar correctamente los residuos, conocer qué significa cada tacho y acceder a las campañas de concientización.

También podrá consultar información sobre los resultados del proyecto, como la cantidad de residuos recolectados o la evolución de la separación.

No tendrá acceso a las funciones internas de administración de la cooperativa.

Situaciones de uso

Las situaciones de uso permiten describir de manera sencilla qué necesita hacer cada tipo de usuario y para qué lo necesita:

- Como integrante de la cooperativa, quiero registrar la cantidad y el tipo de residuos recolectados para llevar un control de los materiales que se están separando en la escuela.
- Como integrante de la cooperativa, quiero consultar las tareas asignadas a mi comisión para saber qué actividades tengo que realizar y cuándo debo realizarlas.
- Como integrante de la cooperativa, quiero consultar los acuerdos de las reuniones para conocer las decisiones que se tomaron y las tareas que quedaron pendientes.
- Como administrador, quiero gestionar los usuarios y las comisiones para mantener organizada la participación de las personas dentro de la cooperativa.
- Como administrador, quiero consultar los registros de residuos para conocer cómo está funcionando el proyecto y detectar posibles problemas.
- Como integrante de la comunidad educativa, quiero consultar cómo separar correctamente los residuos para saber qué debo colocar en cada tacho.
- Como integrante de la comunidad educativa, quiero consultar los resultados del proyecto para conocer cuánto se está reciclando y cómo está participando la escuela.
- Como integrante de la Comisión de Mantenimiento, quiero registrar un problema con un tacho para que pueda ser solucionado lo antes posible.
- Como integrante de la Comisión de Concientización, quiero publicar información sobre campañas y actividades para que la comunidad educativa pueda conocerlas.

Página web y aplicación móvil

El proyecto puede desarrollarse como una página web y una aplicación móvil porque ambas plataformas pueden cumplir funciones diferentes, pero trabajar con la misma información.

La página web estaría pensada principalmente para la organización y administración del proyecto. Desde una computadora sería más cómodo para los responsables de la cooperativa consultar estadísticas, administrar usuarios, revisar registros, organizar actividades y consultar información de manera más completa.

La aplicación móvil estaría pensada para las actividades que se realizan diariamente dentro de la escuela. Los integrantes podrían utilizarla desde el celular para registrar rápidamente una recolección, consultar una tarea, informar que un tacho está lleno o revisar una actividad pendiente.

También podría utilizarse para la comunidad educativa. Por ejemplo, una persona podría abrir la aplicación desde su celular para consultar rápidamente qué residuos corresponden a cada tacho o conocer las campañas que está realizando la cooperativa.

Tener ambas plataformas permitiría que el sistema se adapte a diferentes situaciones. La web estaría más orientada a la gestión y administración, mientras que la aplicación estaría más orientada al uso rápido y cotidiano.

Manejo del sistema

El sistema funcionaría mediante una arquitectura en la que la página web y la aplicación móvil se conectarían al mismo backend.

El usuario ingresaría desde la página web o desde la aplicación móvil dependiendo de la función que quiera realizar.

Primero se realizaría el inicio de sesión. El sistema identificaría qué tipo de usuario está ingresando y mostraría las opciones correspondientes a sus permisos.

Por ejemplo, un integrante de la cooperativa podría acceder a sus tareas, registrar residuos y consultar reuniones, mientras que un administrador tendría además opciones para gestionar usuarios y revisar toda la información del sistema.

Cuando el usuario realice una acción, la aplicación o página web enviará una solicitud al backend mediante la API. El backend procesará la solicitud y se comunicará con la base de datos.

Por ejemplo, para registrar residuos, el integrante podría seleccionar el tipo de material, ingresar la cantidad y seleccionar el lugar donde fue recolectado. Esa información se enviaría al backend y se guardaría en la base de datos.

Posteriormente, la información podría utilizarse para generar estadísticas y gráficos. De esta manera, la cooperativa podría conocer cuánto material se recolectó, qué materiales aparecen con mayor frecuencia, qué lugares generan más residuos y cómo cambia la participación con el tiempo.

También se podrían utilizar diferentes permisos según el tipo de usuario. Esto permitiría evitar que una persona pueda modificar información que no le corresponde.

Maite Vázquez

Bocetos (Figma)

Página web

Inicio

Sería la pantalla principal del sitio. Presentaría brevemente el proyecto, explicaría cuál es el objetivo de la cooperativa y mostraría información general sobre la separación de residuos.

También podría incluir accesos rápidos a las campañas, información sobre los tachos y resultados del proyecto.



Iniciar sesión

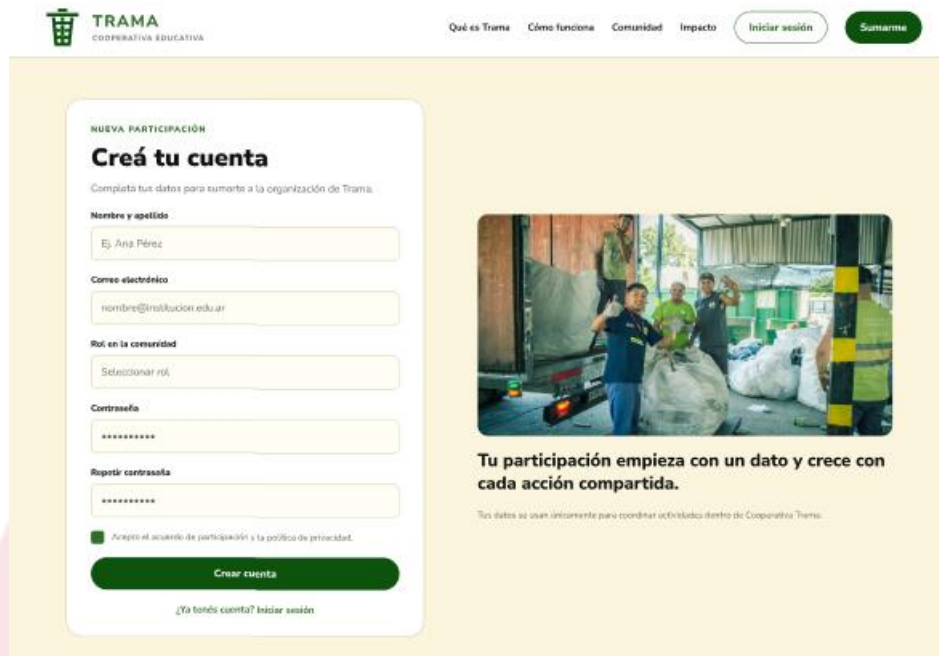
Permitiría que los usuarios registrados ingresen al sistema.

El usuario colocaría su correo o nombre de usuario y contraseña. Según su tipo de cuenta, tendría acceso a diferentes funciones.



Registro

Permitiría crear una cuenta cuando corresponda. Los datos necesarios dependerían del tipo de usuario y de las reglas definidas por la cooperativa.



Panel principal

Sería la pantalla principal para los usuarios que ya iniciaron sesión.

Mostraría información relacionada con sus tareas, actividades pendientes, últimos registros y avisos importantes.



Gestión de usuarios

Sería una pantalla disponible principalmente para el administrador.

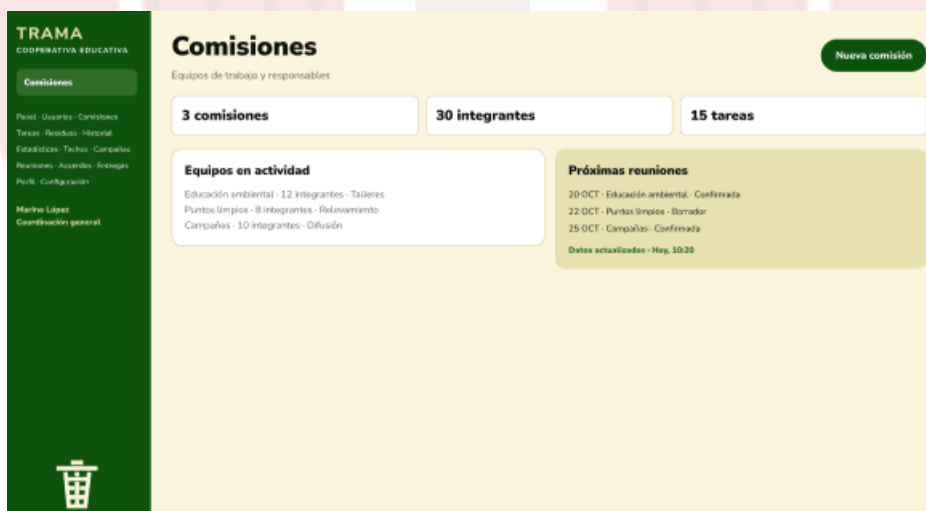
Permitiría consultar los usuarios registrados, crear nuevos usuarios, modificar sus datos y asignarlos a una comisión.



Comisiones

Mostraría las diferentes comisiones de la cooperativa y las personas que forman parte de cada una.

También permitiría consultar las responsabilidades de cada comisión.

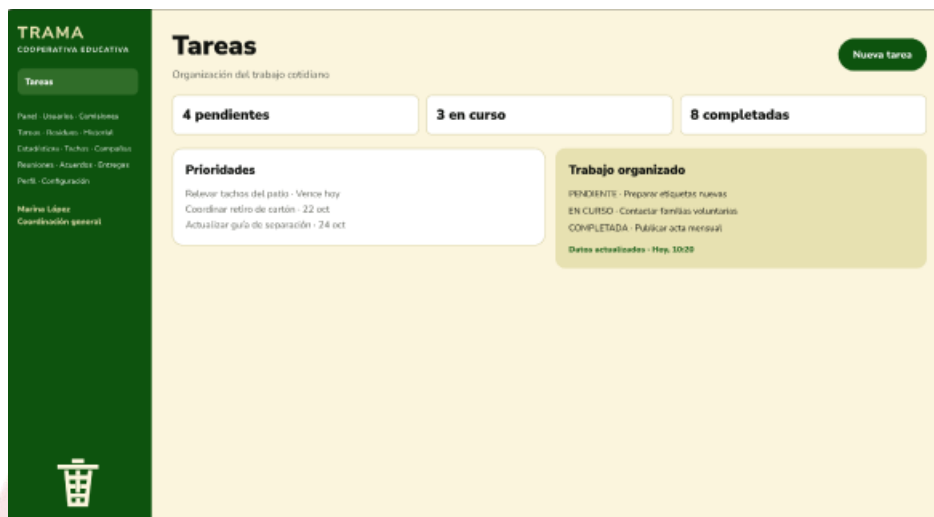


Maite Vázquez

Tareas

Permitiría crear, asignar y consultar tareas.

Cada tarea podría tener una descripción, una persona responsable, una comisión, una fecha y un estado.



TRAMA
COOPERATIVA EDUCATIVA

Tareas

Panel: Usuarios - Comisiones
Tareas: Reservas - Hospital
Estadísticas: Tareas - Comisiones
Reservas: Asientos - Entregas
Perfil - Configuración

Marina López
Coordinación general

Tareas
Organización del trabajo cotidiano

4 pendientes **3 en curso** **8 completadas**

Prioridades
Relevar techos del patio - Venice hoy
Coordinar retiro de cartón - 22 oct
Actualizar guía de separación - 24 oct

Trabajo organizado
PENDIENTE - Preparar etiquetas nuevas
EN CURSO - Contactar familias voluntarias
COMPLETADA - Publicar acta mensual
Datos actualizados - Hoy, 10:20

Nueva tarea

Registro de residuos

Permitiría cargar información sobre los materiales recolectados.

Se podrían seleccionar datos como el tipo de residuo, cantidad, lugar y fecha.



TRAMA
COOPERATIVA EDUCATIVA

Registro de residuos

Panel: Usuarios - Comisiones
Tareas: Reservas - Hospital
Estadísticas: Tareas - Comisiones
Reservas: Asientos - Entregas
Perfil - Configuración

Marina López
Coordinación general

Registro de residuos
Carga y seguimiento de materiales recuperados

428 kg este mes **12 registros** **46% cartón**

Nuevo registro
Tipo: Papel y cartón
Peso: 18,5 kg
Fecha: 20/10/2026
Origen: Edificio principal
Observación: Limpio, seco y embalsado
Guardar registro

Registros recientes
19 OCT - Plástico - 12 kg - Verificado
18 OCT - Cartón - 31 kg - Verificado
16 OCT - Metal - 8 kg - Pendiente
Datos actualizados - Hoy, 10:20

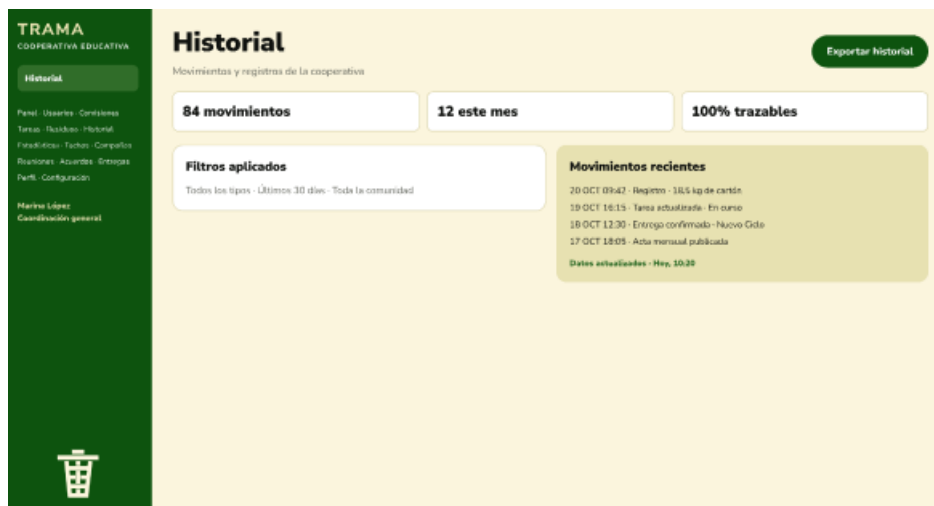
Guardar registro

Maite Vázquez

Historial de residuos

Mostraría los registros realizados anteriormente.

También permitiría filtrar la información por fecha, tipo de material o lugar.



Estadísticas

Mostraría información mediante gráficos y datos resumidos.

Por ejemplo, se podría visualizar la cantidad de plástico, papel, cartón, vidrio o metal recolectada durante un determinado período.



Tachos

Mostraría información sobre los tachos disponibles en la escuela, su ubicación y el tipo de residuos que corresponde colocar en cada uno.



TRAMA
COOPERATIVA EDUCATIVA

Tachos
Puntos de separación dentro de la institución

12 puntos 9 operativos 3 por revisar

Puntos de separación



Punto limpi central - Hall - Operativo
Estación patito norte - 70% completo
Punto de biblioteca - Requiere retiro

Mantenimiento

HOT - Retiro en biblioteca
22 OCT - Limpieza de estación norte
26 OCT - Reparación de etiquetas
Datos actualizados - Hoy, 15:20

Campañas

Permitiría consultar las campañas de concientización realizadas por la cooperativa.

También podría utilizarse para crear y publicar nuevas campañas.



TRAMA
COOPERATIVA EDUCATIVA

Campañas
Acciones de concientización ambiental

2 activas 1 planificada 214 participantes

Semana sin descartables



23-25 de octubre - Reducir vasos y cubiertos de un solo uso - En curso

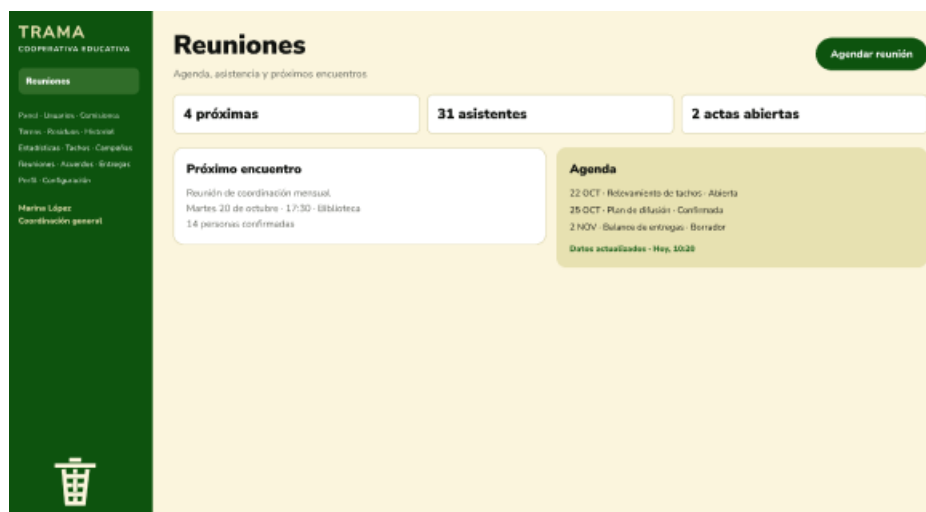
Otras campañas

Carrón que vuelve - 4-15 nov - Planificada
Aulas con menos residuos - Ago-dic - En curso
Datos actualizados - Hoy, 15:20

Maite Vázquez

Reuniones

Mostraría las reuniones realizadas y las próximas reuniones programadas.



TRAMA
COOPERATIVA EDUCATIVA

Reuniones

Panel: Usuarios, Contraseñas, Temas, Resúmenes, Historial, Estadísticas, Tareas, Compromisos, Reuniones, Acuerdos, Grupos, Perfil, Configuración

Marina López
Coordinación general

Reuniones

Agenda, asistencia y próximos encuentros

4 próximas **31 asistentes** **2 actas abiertas**

Próximo encuentro

Reunión de coordinación mensual.
Martes 20 de octubre - 17:30 - Biblioteca
14 personas confirmadas

Agenda

22 OCT - Relevamiento de tareas - Atenta
25 OCT - Plan de difusión - Confirmada
2 NOV - Balance de entregas - Borrador
Datos actualizados - Hoy, 10:20

Agendar reunión

Acuerdos

Permitiría consultar los acuerdos tomados durante las reuniones, junto con las tareas que hayan surgido a partir de ellos.



TRAMA
COOPERATIVA EDUCATIVA

Acuerdos

Panel: Usuarios, Contraseñas, Temas, Resúmenes, Historial, Estadísticas, Tareas, Compromisos, Reuniones, Acuerdos, Grupos, Perfil, Configuración

Marina López
Coordinación general

Acuerdos

Decisiones colectivas y seguimiento

12 vigentes **8 en curso** **2 pendientes**

Seguimiento colectivo

Cada acuerdo conserva su reunión de origen, una persona responsable y una fecha de revisión visible.

Acuerdos recientes

Incorporar dos tareas - 20 oct - En curso
Realizar taller con primer año - 5 nov - Aprobado
Revisar horario de niños - 22 oct - Pendiente
Datos actualizados - Hoy, 10:20

Nuevo acuerdo

Maite Vázquez

Entregas

Permitiría registrar y consultar las entregas de materiales realizadas a la cooperativa externa.



TRAMA
COOPERATIVA EDUCATIVA

Entregas

Panel: Usuarios: Contrólalos
Tareas: Reservas: Historial
Estadísticas: Tareas: Comparas
Reservas: Asesorías: Entregas
Perfil: Configuración

Marina López
Coordinación general

Entregas
Retiros coordinados con la cooperativa externa

Programar entrega

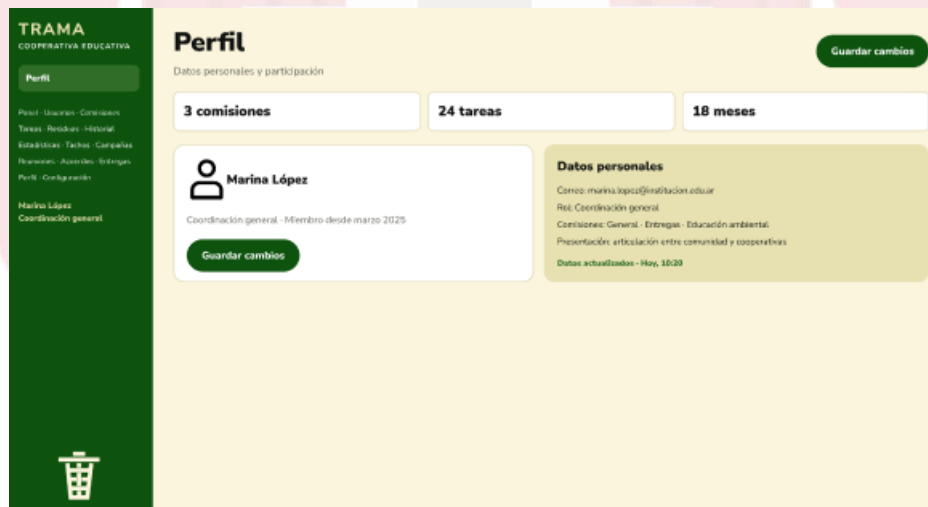
4 entregas 602 kg 100% confirmadas

Próxima entrega
Jueves 22 - 09:00
Cooperativa Nuevo Ciclo - Acceso norte
186 kg estimados de cartón y plásticos

Trazabilidad
8 OCT - Nuevo Ciclo - 142 kg - Entrega
24 SEP - Recuperar Sur - 118 kg - Entrega
10 SEP - Nuevo Ciclo - 156 kg - Entrega
Datos actualizados - Hoy, 10:28

Perfil

Cada usuario podría consultar y modificar determinados datos de su cuenta.



TRAMA
COOPERATIVA EDUCATIVA

Perfil

Panel: Usuarios: Contrólalos
Tareas: Reservas: Historial
Estadísticas: Tareas: Comparas
Reservas: Asesorías: Entregas
Perfil: Configuración

Marina López
Coordinación general

Perfil
Datos personales y participación

Guardar cambios

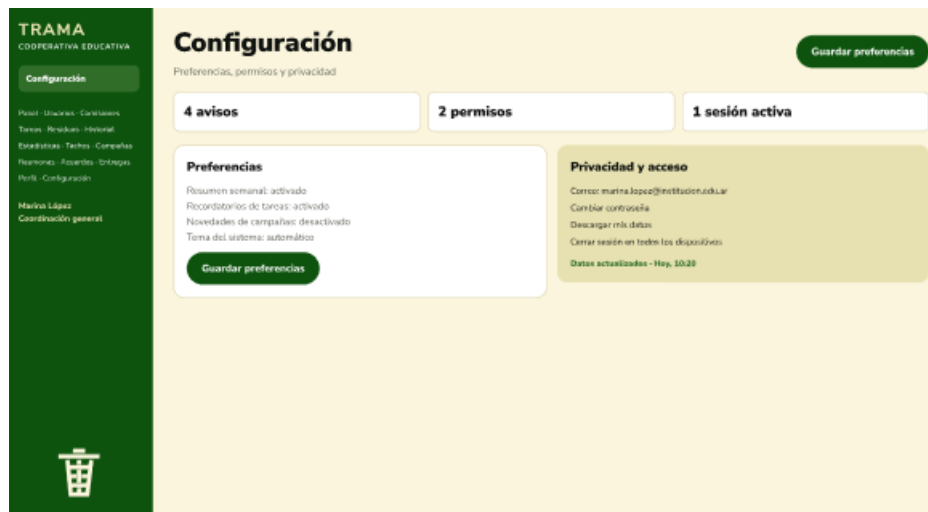
3 comisiones 24 tareas 18 meses

Datos personales
Correo: marina.lopez@institucion.edu.ar
Rol: Coordinación general
Comisiones: General - Entregas - Educación ambiental
Preferencias: articulación entre comunidad y cooperativas
Datos actualizados - Hoy, 10:29

Maite Vázquez

Configuración

Permitiría modificar opciones de la cuenta y otras configuraciones del sistema.



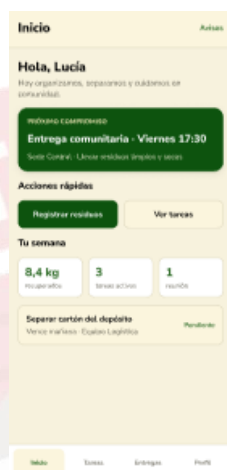
Maite Vázquez

Aplicación móvil

La aplicación móvil tendría una estructura más simple, enfocada en las acciones que se realizan con mayor frecuencia.

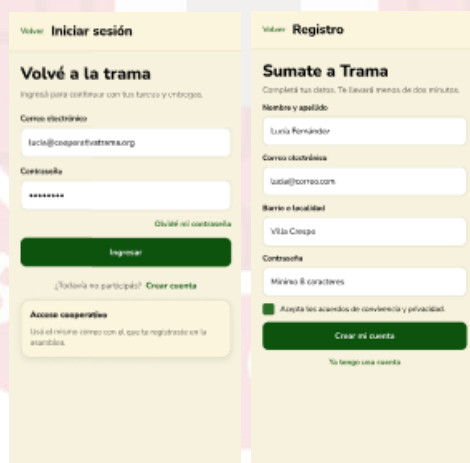
Inicio

Mostraría información resumida del proyecto, campañas actuales y accesos rápidos a las funciones principales.



Iniciar sesión

Permitiría ingresar al sistema desde el celular.



Maite Vázquez

Separación de residuos

Sería una sección especialmente pensada para la comunidad educativa.

El usuario podría seleccionar un tipo de residuo y consultar en qué tacho debe colocarlo y qué recomendaciones debe tener en cuenta.



Ver Separación de residuos

Guía rápida para entregar los residuos según su naturaleza.

Tipos **Forma** **Exposición**

Papel y cartón
Limpio, seco y apilado. Sin restos de comida. **Ver**

Plásticos
Envases enjuagados, vacíos y compactados. **Ver**

Vidrio
Botellas y frascos enteros, sin tapas. **Ver**

Metal
Latón y otros limpios. Sin elementos cortantes. **Ver**

Antes de entregar
No mezclar residuos húmedos con otros. Identificarlos con cintas y etiquetas amarillas.

Registrar residuos

Inicio **Tareas** **Entregas** **Perfil**

Registrar residuos

Permitiría a los integrantes registrar rápidamente una recolección desde el celular.



Ver Registrar residuos

Completa una información. Podrás completarla única de confirmación.

Tipo de residuo
Papel y cartón

Peso aproximado
3.5 kg

Estado del material
Limpio **Seco** **Compactado**

Notas
Tres cajas medianas, sin cinta.

Seguimiento de entrega
Viernes 17:30 - Sede Central - Cupo disponible

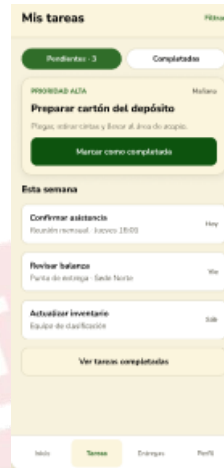
Registrar 3.5 kg

Inicio **Tareas** **Entregas** **Perfil**

Maite Vázquez

Mis tareas

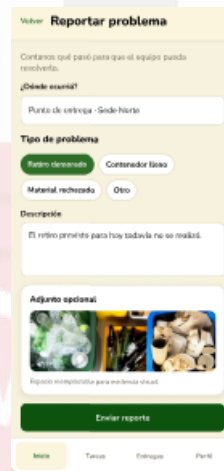
Mostraría las tareas asignadas al usuario, indicando cuáles están pendientes y cuáles ya fueron realizadas.



Reportar problema

Permitiría informar problemas relacionados con los tachos o carteles.

Por ejemplo, se podría informar que un tacho está lleno, roto o que su cartel ya no se puede leer.



Maite Vázquez

Campañas

Mostraría las campañas de concientización y las actividades que se estén realizando en la escuela.



Estadísticas

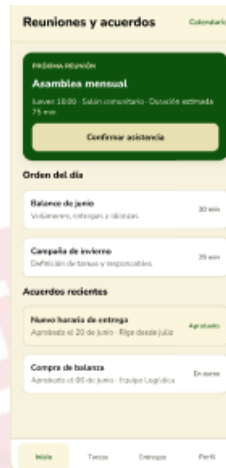
Mostraría algunos datos principales del proyecto de una manera sencilla y adaptada al celular.



Maite Vázquez

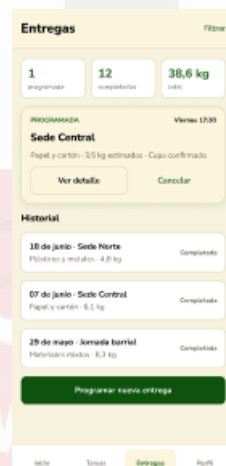
Reuniones y acuerdos

Permitiría consultar las próximas reuniones y los acuerdos registrados por la cooperativa.



Entregas

Permitiría consultar las entregas programadas y registrar información cuando corresponda.



Maite Vázquez

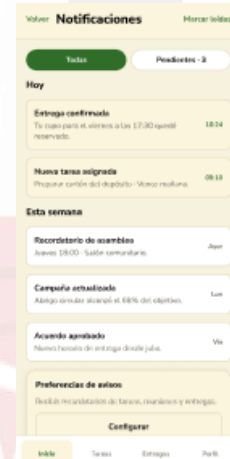
Perfil

Mostraría la información del usuario, su comisión y las funciones que tiene disponibles.



Notificaciones

Mostraría avisos importantes, como nuevas tareas, reuniones próximas, cambios en actividades o información relacionada con las entregas.



Maite Vázquez

Funcionamiento general del sistema

En general, el sistema buscaría que la información se registre una sola vez y pueda ser utilizada desde las dos plataformas.

Por ejemplo, si un integrante registra desde la aplicación que se recolectaron 3 kg de cartón, ese dato quedaría guardado en la base de datos. Posteriormente, desde la página web, la Comisión de Registro o el administrador podría consultar ese dato y utilizarlo para las estadísticas.

De la misma manera, si desde la página web se crea una nueva campaña de concientización, esta información podría aparecer automáticamente en la aplicación móvil.

El objetivo final sería que la tecnología ayude a organizar las tareas, registrar información, mejorar la comunicación y medir los resultados de la cooperativa, manteniendo el proyecto sencillo de utilizar tanto para sus integrantes como para el resto de la comunidad educativa.

Maite Vázquez